

Loop

循环

有时，我们需要做一件事很多遍，为了不写过多重复的代码，我们需要循环。

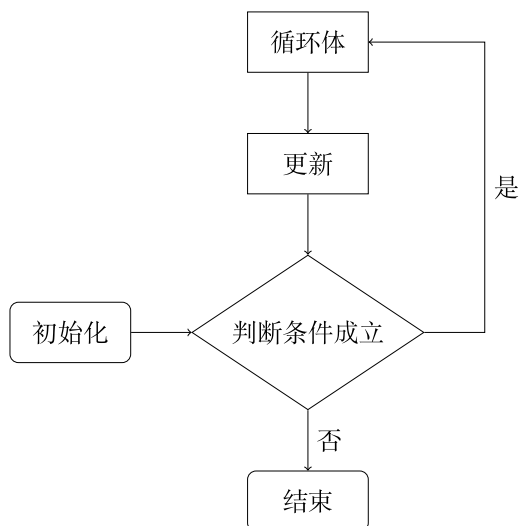
有时，循环的次数不是一个常量，那么我们无法将代码重复多遍，必须使用循环。

for 语句

以下是 for 语句的结构：

```
1 for (初始化; 判断条件; 更新) {  
2   循环体;  
3 }
```

执行顺序：



e.g. 读入 n 个数：

```
1 for (int i = 1; i <= n; ++i) {  
2   cin >> a[i];  
3 }
```

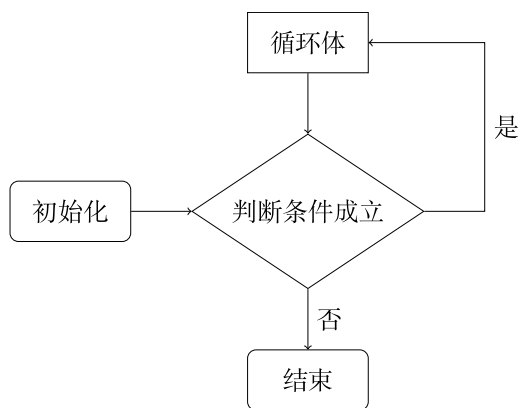
for 语句的三个部分中，任何一个部分都可以省略。其中，若省略了判断条件，相当于判断条件永远为真。

while 语句

以下是 while 语句的结构：

```
1 while (判断条件) {  
2   循环体;  
3 }
```

执行顺序：



e.g. 验证 $3x+1$ 猜想:

```

1 while (x > 1) {
2   if (x % 2 == 1) {
3     x = 3 * x + 1;
4   } else {
5     x = x / 2;
6   }
7 }
  
```

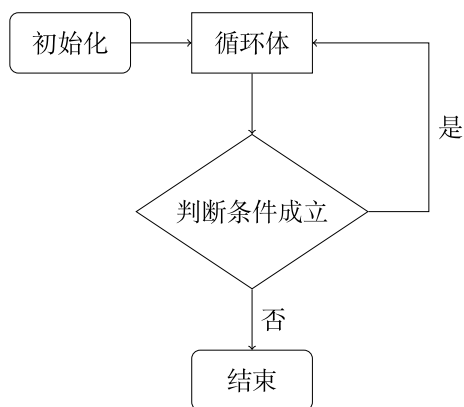
do...while 语句

以下是 do...while 语句的结构:

```

1 do {
2   循环体;
3 } while (判断条件);
  
```

执行顺序:



与 while 语句的区别在于, do...while 语句是先执行循环体再进行判断的。

e.g. 枚举排列:

```

1 do {
2   // do something...
3 } while (next_permutation(a + 1, a + n + 1));
  
```

三种语句的联系

```

1 // for 语句
2
3 for (statement1; statement2; statement3) {
4     statement4;
5 }
6
7 // while 语句
8
9 statement1;
10 while (statement2) {
11     statement4;
12     statement3;
13 }

```

在 `statement4` 中没有 `continue` 语句（见下文）的时候是等价的，但是下面一种方法很少用到。

```

1 // while 语句
2
3 statement1;
4 while (statement2) {
5     statement1;
6 }
7
8 // do...while 语句
9
10 do {
11     statement1;
12 } while (statement2);

```

在 `statement1` 中没有 `continue` 语句的时候这两种方式也是等价的。

```

1 while (1) {
2     // do something...
3 }
4
5 for (;;) {
6     // do something...
7 }

```

这两种方式都是永远循环下去。（可以使用 `break`（见下文）退出。）

可以看出，三种语句可以彼此代替，但一般来说，语句的选用遵守以下原则：

1. 循环过程中有个固定的增加步骤（最常见的是枚举）时，使用 `for` 语句；
2. 只确定循环的终止条件时，使用 `while` 语句；
3. 使用 `while` 语句时，若要先执行循环体再进行判断，使用 `do...while` 语句。一般很少用到，常用场景是用户输入。

break 与 continue 语句

`break` 语句的作用是退出循环。

`continue` 语句的作用是跳过循环体的余下部分。下面以 `continue` 语句在 `do...while` 语句中的使用为例：

```
1 do {
2   // do something...
3   continue; // 等价于 goto END;
4 // do something...
5 END;;
6 } while (statement);
```

break 与 **continue** 语句均可在三种循环语句的循环体中使用。

一般来说，**break** 与 **continue** 语句用于让代码的逻辑更加清晰，例如：

```
1 // 逻辑较为不清晰，大括号层次复杂
2
3 for (int i = 1; i <= n; ++i) {
4   if (i != x) {
5     for (int j = 1; j <= n; ++j) {
6       if (j != x) {
7         // do something...
8       }
9     }
10  }
11 }
```

```
12
13 // 逻辑更加清晰，大括号层次简单明了
14
15 for (int i = 1; i <= n; ++i) {
16   if (i == x) continue;
17   for (int j = 1; j <= n; ++j) {
18     if (j == x) continue;
19     // do something...
20   }
21 }
```

```
1 // for 语句判断条件复杂，没有体现「枚举」的本质
2
3 for (int i = 1; i <= r && i % 10 != 0; ++i) {
4   // do something...
5 }
6
7 // for 语句用于枚举，break 用于「到何时为止」
8
9 for (int i = 1; i <= r; ++i) {
10  if (i % 10 == 0) break;
11  // do something...
12 }
```

```
1 // 语句重复，顺序不自然
2
3 statement1;
4 while (statement3) {
5     statement2;
6     statement1;
7 }
8
9 // 没有重复语句，顺序自然
10
11 while (1) {
12     statement1;
13     if (!statement3) break;
14     statement2;
15 }
```

本页面最近更新：2023/3/22 15:46:23, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [CCXXI](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [lr1d](#), [mcendu](#), [orzAtalod](#), [ouuan](#), [tLLWtG](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用